



Điều khiển nối mạng

Chương 2. Thuật toán đồng thuận

TS. Trịnh Hoàng Minh – Viện Điện, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
1/2021

Nội dung

- Thuật toán đồng thuận cơ bản
 - Trường hợp đồ thị vô hướng
 - Trường hợp đồ thị hữu hướng
 - Thuật toán đồng thuận rời rạc
- Hệ đồng thuận tuyến tính
 - Đồng thuận với tác tử là khâu tích phân bậc hai
 - Đồng thuận với tác tử là khâu tích phân bậc n
 - Đồng thuận với tác tử tuyến tính
- Đồng bộ hóa đầu ra cho hệ tuyến tính

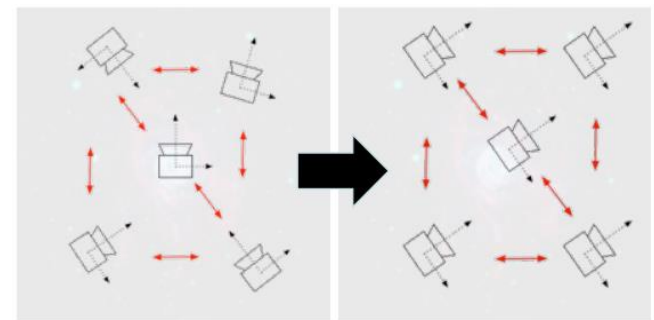
Thuật toán đồng thuận cơ bản

Ví dụ về hệ đồng thuận

- Khi nào cần đồng thuận?
 - Đồng bộ hóa: về thời gian, về hệ qui chiếu, về tần số dao động
 - Mạng cảm biến: thay cho một cảm biến lớn tối tân, ta dùng một mạng cảm biến nhỏ, rẻ tiền để theo dõi một khu vực lớn. Sử dụng giá trị trung bình của các phép đo của cảm biến nhỏ để đại diện cho mạng cảm biến
 - Hệ các robot: tập kết các robot về cùng một khu vực
 - Mạng xã hội: quá trình đồng thuận ý kiến về một vấn đề
 - ...



Mạng cảm biến



Đồng thuận hướng

Biến đo tương đối

- Mỗi tác tử có mô hình động học:

$$\dot{x}_i(t) = f(x_i(t), u_i(t), t), i = 1, 2, \dots, n.$$

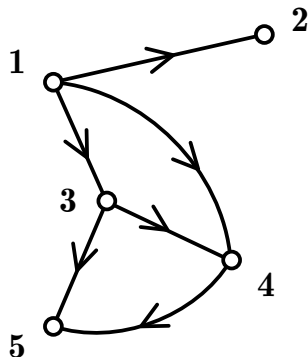
Vector các biến trạng thái: $\mathbf{x}(t) = [x_1, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$

- Đồ thị $G = (V, E, W)$, $|V| = n$, $|E| = m$, mô tả hệ gồm n tác tử
 - Mỗi tác tử ứng với một đỉnh trong V
 - Mỗi cạnh $e_k = (i, j) \in E$ mô tả việc tác tử j có thể đo được biến trạng thái tương đối:

$$y_k(t) = x_{ij}(t) = x_j(t) - x_i(t)$$

- Vector các biến tương đối: $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_m]^T \in \mathbb{R}^m$

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}(G)\mathbf{x}$$



$$\mathbf{H}(G)\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ x_3 - x_1 \\ x_4 - x_1 \\ x_4 - x_3 \\ x_5 - x_3 \\ x_5 - x_4 \end{bmatrix}$$

Biến đo tương đối

- Đồ thị $G = (V, E, W)$, với $|V| = n$, $|E| = m$, mô tả hệ gồm n tác tử
 - Mỗi tác tử ứng với một đỉnh trong V
 - Mỗi cạnh $e_k = (i, j) \in E$ mô tả việc tác tử j có thể đo được biến trạng thái tương đối:

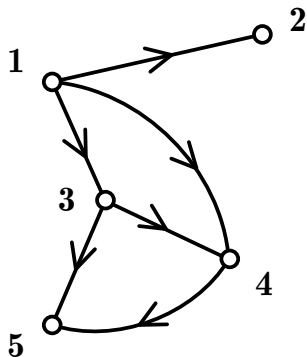
$$y_k(t) = x_{ij}(t) = x_j(t) - x_i(t)$$

- Vector các biến tương đối: $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_m]^\top \in \mathbb{R}^m$

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}(G)\mathbf{x}$$

- Đánh trọng số thông tin: $\mathbf{z} = \mathbf{W}\mathbf{y} = [\omega_1 y_1, \dots, \omega_m y_m]^\top \in \mathbb{R}^m$

- Tổng hợp thông tin: $\mathbf{H}^\top(G)\mathbf{z}$



$$\mathbf{H}^\top(G) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ z_5 \\ z_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -z_1 - z_2 - z_3 \\ z_1 \\ z_2 - z_4 - z_5 \\ z_3 + z_4 - z_6 \\ z_5 + z_6 \end{bmatrix}$$

Mô hình hệ đồng thuận

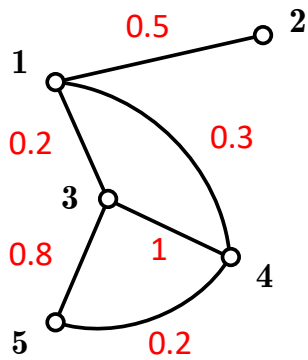
- Đồ thị $G = (V, E, W)$ vô hướng mô tả luồng thông tin giữa các tác tử trong hệ là hai chiều (đối xứng)
- Mô hình tác tử: khâu tích phân bậc nhất

$$\dot{x}_i(t) = u_i(t), i = 1, 2, \dots, n.$$

- Thuật toán đồng thuận:

$$\dot{x}_i = u_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \omega_{ij}(x_j - x_i), i = 1, 2, \dots, n.$$

Giải thích?



$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5(x_2 - x_1) + 0.2(x_3 - x_1) + 0.3(x_4 - x_1) \\ 0.5(x_1 - x_2) \\ 0.2(x_1 - x_3) + 0.8(x_5 - x_3) + (x_4 - x_3) \\ 0.3(x_1 - x_4) + (x_3 - x_4) + 0.2(x_5 - x_4) \\ 0.8(x_3 - x_5) + 0.2(x_4 - x_5) \end{bmatrix}$$

Mô hình hệ đồng thuận

- Đồ thị $G = (V, E, W)$ vô hướng mô tả luồng thông tin giữa các tác tử trong hệ là hai chiều (đối xứng)
- Thuật toán đồng thuận:

$$\dot{x}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \omega_{ij} (x_j - x_i), i = 1, 2, \dots, n.$$

- Dạng ma trận:

$$\dot{\mathbf{x}} = -\mathcal{L}\mathbf{x} = -\mathbf{H}^\top \mathbf{W} \mathbf{H} \mathbf{x}$$

trong đó:

- $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^\top \in \mathbb{R}^n$,
- $\mathcal{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$: ma trận Laplace,
- $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{m \times n}$: ma trận liên thuộc,
- $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{m \times m}$: ma trận trọng số.

Điều kiện đồng thuận

- Hệ đồng thuận tuyến tính (đồ thị vô hướng):

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t) = -\mathbf{H}^\top \mathbf{W} \mathbf{H} \mathbf{x}(t)$$

- Không gian đồng thuận:

$$\mathcal{A} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid x_i = x_j, \forall i, j\} = \{\mathbf{x} = \alpha \mathbf{1}_n, \alpha \in \mathbb{R}\}$$

- Các trị riêng của ma trận Laplace của một đồ thị vô hướng, liên thông G thỏa mãn: $0 = \lambda_1 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$

$$\mathcal{L} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^\top$$

$\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \dots \quad \mathbf{u}_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$: ma trận trực giao, $\mathbf{u}_i$, $i = 1, \dots, n$, là các vector riêng bên phải của $\mathcal{L}$ đã được chuẩn hóa

$\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$: ma trận đường chéo gồm các trị riêng của $\mathcal{L}$

Quá trình đồng thuận

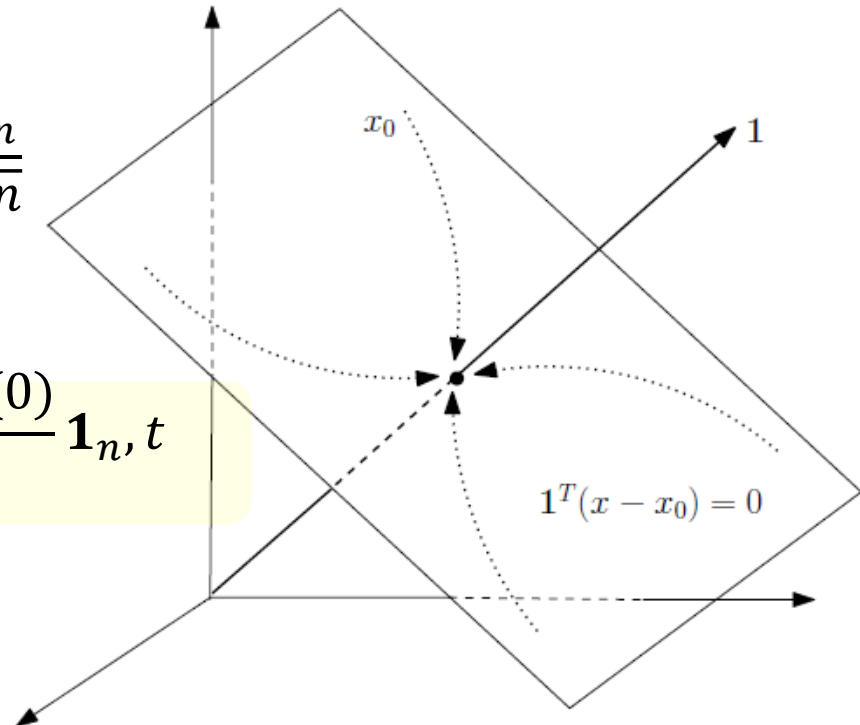
$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t), \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

$$e^{-\mathcal{L}t} = \mathbf{U}e^{-\Lambda t}\mathbf{U}^\top = e^{-\lambda_1 t}\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^\top + e^{-\lambda_2 t}\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^\top + \dots + e^{-\lambda_n t}\mathbf{u}_n\mathbf{u}_n^\top$$

$$\mathbf{x}(t) = e^{-\mathcal{L}t}\mathbf{x}(0) = e^{-\lambda_1 t}(\mathbf{u}_1^\top \mathbf{x}(0))\mathbf{u}_1 + \dots + e^{-\lambda_n t}(\mathbf{u}_n^\top \mathbf{x}(0))\mathbf{u}_n$$

$$0 = \lambda_1 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n, \mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{1}_n}{\sqrt{n}}$$

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow \left(\mathbf{u}_1^\top \mathbf{x}(0)\right) \mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(0)}{n} \mathbf{1}_n, t \rightarrow \infty$$



Quá trình đồng thuận

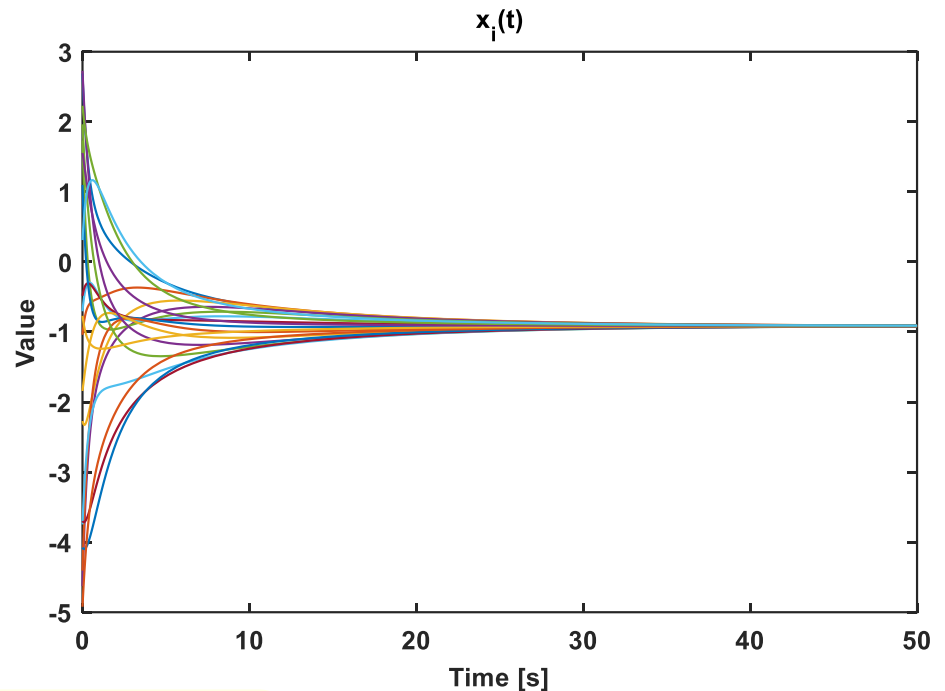
$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t), \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{1}_n^T \mathbf{x}(t)) = -\mathbf{1}_n^T \mathcal{L} \mathbf{x}(t) = 0$$

Giá trị trung bình

$$\mathbf{1}_n^T \mathbf{x}(t)/n = \mathbf{1}_n^T \mathbf{x}(0)/n$$

được bảo toàn trong quá trình đồng thuận.

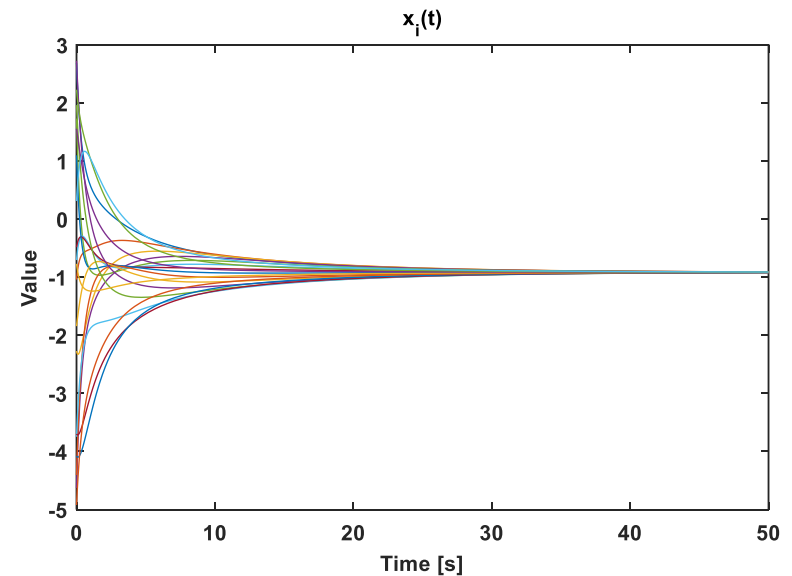


Mô phỏng với MATLAB

```
%% File main.m
% Ma trận liên thuộc(G: chu trình với 20 đỉnh)
global H
H = - eye(20);
    for i=1:1:19
        H(i,i+1) = 1;
        H(20,1) = 1;
    end
% Giải pt vi phân dùng ode45
x0 = 10*(rand(20,1)-0.5); % Điều kiện đầu
[t,y] = ode45(@control_law,[0 50],x0);
x = y';
% Biểu diễn trên đồ thị
figure(1);hold on;
for i=1:20
    plot(t,x(i,:), 'LineWidth',1.5);
end
xlabel 'Time [s]'; ylabel 'Value';
box on; title 'x_i(t)'
```

```
%% File control_law.m
function dpdt = control_law(t,p)
    global H
    dpdt = -H'*H*p;
end
```

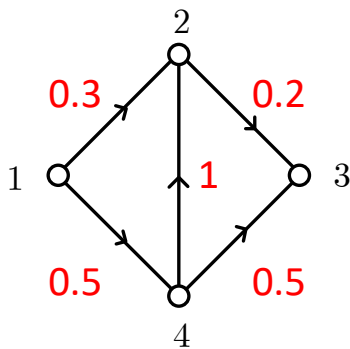
Kết quả mô phỏng



Mô hình hệ đồng thuận

- Đồ thị $G = (V, E, W)$ hữu hướng mô tả luồng thông tin giữa các tác tử
- Thuật toán đồng thuận:

$$\dot{x}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \omega_{ij} (x_j - x_i), i = 1, 2, \dots, n.$$



$$\mathcal{L}(G) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.3 & 1.3 & 0 & -1 \\ 0 & -0.2 & 0.7 & -0.5 \\ -0.5 & 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.3(x_1 - x_2) + (x_4 - x_2) \\ 0.2(x_2 - x_3) + 0.5(x_4 - x_3) \\ 0.5(x_1 - x_4) \end{bmatrix} = -\mathcal{L}(G)x$$

Điều kiện đồng thuận

- Thuật toán đồng thuận:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t)$$

- Điều kiện đồng thuận: G chứa một cây có gốc ra.
- Khi đó $\mathcal{L}$ nhận $\mathbf{1}_n$ là một vector riêng bên phải ứng với trị riêng $\lambda_1 = 0$. Các trị riêng khác có $\Re(\lambda_k) > 0$, $k = 2, \dots, n$, nằm trong đĩa tròn tâm $\Delta_{in} + j0$, bán kính $\Delta_{in} = \max_i \deg_{in}(v_i)$
- Phân tích ma trận thành dạng Jordan

$$\mathcal{L}(G) = \mathbf{P}\mathbf{J}(G)\mathbf{P}^{-1}$$

$$\mathbf{P} = [\mathbf{p}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n]$$

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{q}_n^\top \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J(0) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J(\lambda_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J(\lambda_n) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{p}_1 \in \text{span}\{\mathbf{1}_n\}$$

$$\mathbf{q}_1^\top \mathcal{L}(G) = \mathbf{0}^\top$$

$$\mathbf{p}_1^\top \mathbf{q}_1 = \mathbf{1}$$

Điều kiện đồng thuận

- Thuật toán đồng thuận:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t) = -\mathbf{P}\mathbf{J}(G)\mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}(t)$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{P}\mathbf{e}^{-\mathbf{J}t}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{x}(0)$$

$$\mathbf{P}\mathbf{e}^{-\mathbf{J}t}\mathbf{P}^{-1} \rightarrow \mathbf{P} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{p}_1 \mathbf{q}_1^\top$$

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{1}_n$$

$$\mathbf{p}_1^\top \mathbf{q}_1 = 1$$

$$\mathbf{q}_1^\top \mathcal{L}(G) = \mathbf{0}^\top$$

Quá trình đồng thuận

- Không gian bất biến

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{q}_1^\top \mathbf{x}(t)) = -\mathbf{q}_1^\top \mathcal{L} \mathbf{x}(t) = 0 \Rightarrow \mathbf{q}_1^\top \mathbf{x}(t) = \mathbf{q}_1^\top \mathbf{x}(0)$$

- Hội tụ

$$\mathbf{x}(t) \rightarrow (\mathbf{q}_1^\top \mathbf{x}(0)) \mathbf{p}_1 = (\mathbf{q}_1^\top \mathbf{x}(0)) \mathbf{1}_n, t \rightarrow \infty$$

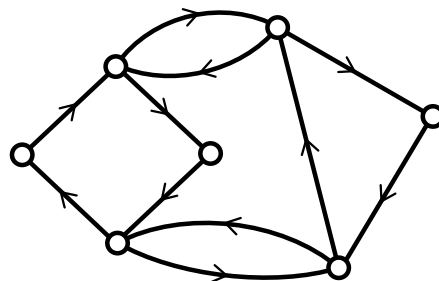
- Giá trị đồng thuận

$$\mathbf{q}_1^\top \mathbf{x}(0) = \sum_{i=1}^n q_{1i} x_i(0)$$

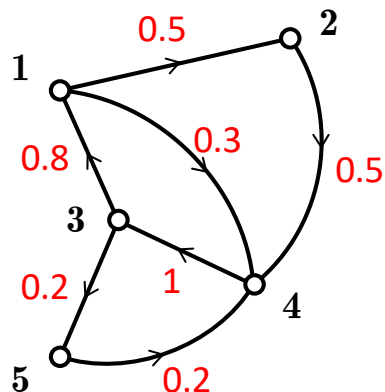
thường khác với giá trị trung bình cộng

Đồ thị cân bằng

- Đồ thị cân bằng: các đỉnh trong đồ thị đều có số bậc vào bằng với số bậc ra ($\deg_{in}(v_i) = \deg_{out}(v_i), i = 1, \dots, n$)



Đồ thị cân bằng
(không có trọng số)

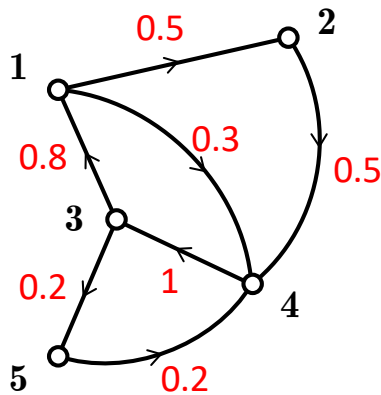


Đồ thị cân bằng
(có trọng số)

$$\mathcal{L}(G) = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 & -0.8 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -0.3 & -0.5 & 0 & 1 & -0.2 \\ 0 & 0 & -0.2 & 0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Đồ thị cân bằng

- Đồ thị cân bằng: các đỉnh trong đồ thị đều có số bậc vào bằng với số bậc ra ($\deg_{in}(v_i) = \deg_{out}(v_i), i = 1, \dots, n$)



$$\mathcal{L}(G) = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 & -0.8 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ -0.3 & -0.5 & 0 & 1 & -0.2 \\ 0 & 0 & -0.2 & 0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Đồ thị cân bằng (có trọng số)

Ma trận $\mathcal{L}(G)$ của đồ thị cân bằng nhận $\mathbf{1}_n^\top$ làm một vector riêng bên trái ứng với trị riêng 0

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(t)) = -\mathbf{1}_n^\top \mathcal{L} \mathbf{x}(t) = 0 \Rightarrow \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(t) = \mathbf{1}_n^\top \mathbf{x}(0)$$

Đồ thị liên thông mạnh

- Ma trận $\mathcal{L}(G)$ của đồ thị liên thông mạnh nhận $\mathbf{q}_1^\top = [q_{11} \ \cdots \ q_{1n}]^\top$ làm một vector riêng bên trái ứng với trị riêng 0, trong đó $q_{1i} > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$, và $\sum_{i=1}^n q_{1i} = 1$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{q}_1^\top \mathbf{x}(t)) &= -\mathbf{q}_1^\top \mathcal{L} \mathbf{x}(t) = 0 \\ \Rightarrow \mathbf{q}_1^\top \mathbf{x}(t) &= \mathbf{q}_1^\top \mathbf{x}(0) = \sum_{i=1}^n q_{1i} x_i(0) \end{aligned}$$

Nếu G liên thông mạnh, trung bình trọng số của các giá trị đầu của các tác tử là bảo toàn trong quá trình đồng thuận

Nếu G là đồ thị có gốc ra, tìm giá trị đồng thuận?

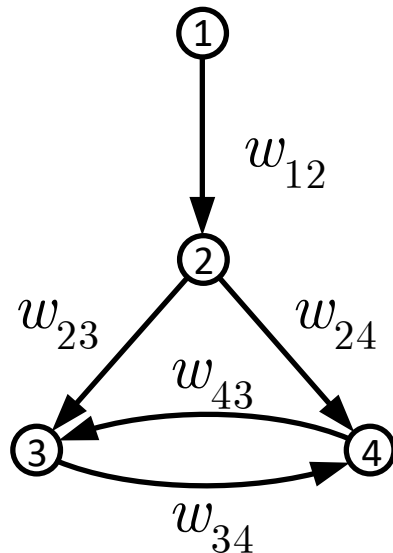
Thuật toán đồng thuận rời rạc

- Xét mô hình đồng thuận:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t)$$

tại các thời điểm $t = k\delta, k = 0, 1, 2, \dots$ và $\delta > 0$.

- Đặt $\mathbf{z}(k) = \mathbf{x}(k\delta) \Rightarrow \mathbf{z}(k+1) = e^{-\delta\mathcal{L}}\mathbf{z}(k), k = 0, 1, 2, \dots$
- Tính chất của ma trận $\Phi = e^{-\delta\mathcal{L}}$



$$\omega_{12} = 1, \omega_{23} = 2, \omega_{24} = 2, \omega_{34} = 3, \omega_{43} = 4$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6321 & 0.3679 & 0 & 0 \\ 0.3996 & 0.4651 & 0.0580 & 0.0773 \\ 0.3996 & 0.4651 & 0.0579 & 0.0774 \end{bmatrix}$$

Thuật toán đồng thuận rời rạc

- Xét mô hình đồng thuận:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}\mathbf{x}(t)$$

tại các thời điểm $t = k\delta, k = 0, 1, 2, \dots$ và $\delta > 0$.

- Đặt $\mathbf{z}(k) = \mathbf{x}(k\delta) \Rightarrow \mathbf{z}(k+1) = e^{-\delta\mathcal{L}}\mathbf{z}(k), k = 0, 1, 2, \dots$

- Tính chất của ma trận $\Phi = e^{-\delta\mathcal{L}}$:

- Ma trận ngẫu nhiên hàng: $e^{-\delta\mathcal{L}}\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n$

$$e^{-\delta\mathcal{L}} = I_n - \delta\mathcal{L} + \frac{(-\delta\mathcal{L})^2}{2!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\delta\mathcal{L})^k}{k!}$$

- Có các phần tử không âm: $[e^{-\delta\mathcal{L}}]_{ij} \geq 0, \forall i, j = 1, \dots, n$

$$e^{-\delta\mathcal{L}} = e^{-\delta\mu}e^{\delta(\mu I_n - \mathcal{L})}, \mu > \max_i [\mathcal{L}]_{ii}$$

- $[e^{-\delta\mathcal{L}}]_{ij} > 0$ khi và chỉ khi $i = j$ hoặc tồn tại một đường đi có hướng từ j tới i trong đồ thị

Thuật toán đồng thuận rời rạc

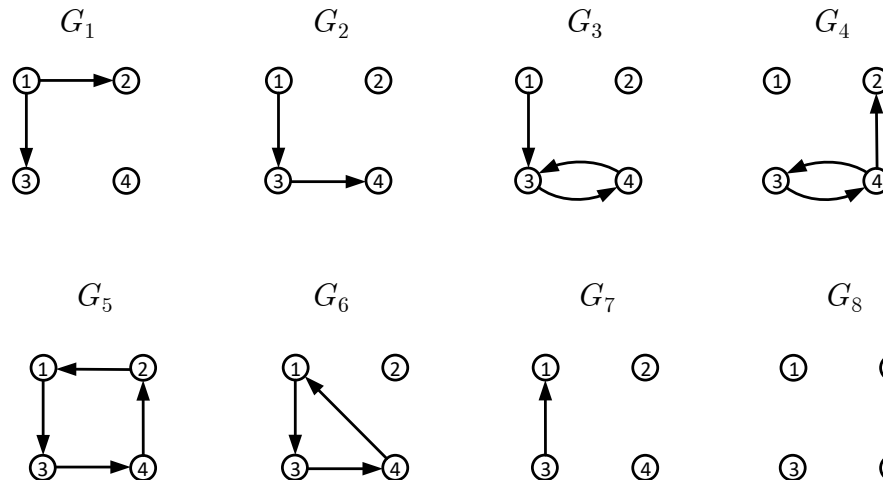
- Hệ đồng thuận rời rạc:

$$\mathbf{z}(k+1) = \mathbf{\Phi} \mathbf{z}(k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- Đồ thị G là có gốc ra khi và chỉ khi với mọi $\delta > 0$, ít nhất một trong các cột của $\mathbf{\Phi}$ là có mọi phần tử dương
- Hệ đồng thuận rời rạc tiến tới đồng thuận khi $k \rightarrow \infty$:
$$\mathbf{z}(k) \rightarrow \mathcal{A}$$

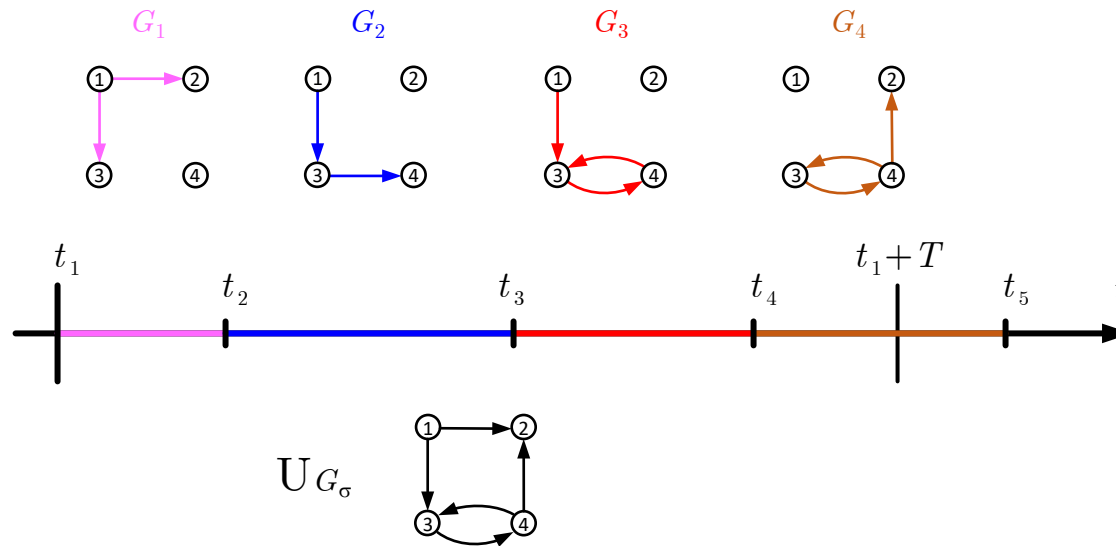
Đồ thị thay đổi theo thời gian

- Mở rộng cho hệ đồng thuận có đồ thị thay đổi theo thời gian:
 - Đồ thị $G_{\sigma(t)} = (V, E(t))$ thay đổi theo thời gian nhưng luôn thuộc tập $\{G_1, G_2, \dots, G_k\}$
 - $\sigma: t \mapsto \{1, \dots, k\}$: hàm chuyển đồ thị
 - Số lần chuyển đồ thị trong mỗi khoảng thời gian hữu hạn bất kì là hữu hạn
 - Tồn tại $T > 0$ sao cho trong bất kỳ khoảng thời gian $[t_1, t_1 + T]$ bất kỳ thì $\cup G_{\sigma(t)}$, $t \in [t_1, t_1 + T]$ là có gốc ra



Đồ thị thay đổi theo thời gian

- Giả thuyết:
 - Số lần chuyển đồ thị trong mỗi khoảng thời gian hữu hạn bất kì là hữu hạn
 - Tồn tại $T > 0$ sao cho trong bất kỳ khoảng thời gian $[t_1, t_1 + T]$ bất kỳ thì $UG_{\sigma(t)|_{t_1}^{t_1+T}}$, $t \in [t_1, t_1 + T]$ là có gốc ra



Đồ thị thay đổi theo thời gian

- Hệ đồng thuận $\dot{x}_i(t) = - \sum_{j \in N_i(t)} (x_i(t) - x_j(t)), i = 1, \dots, n$
 $\dot{\mathbf{x}}(t) = -\mathcal{L}(G_{\sigma(t)})\mathbf{x}(t)$

$$\mathbf{x}(T) = e^{-\mathcal{L}(G_k)(T-t_k)} \dots e^{-\mathcal{L}(G_1)(t_2-t_1)} \mathbf{x}(t_1) = \Phi \left(\cup G_{\sigma(t)|_{t_1}^{t_1+T}} \right) \mathbf{x}(t_1)$$

- Đặt $\mathbf{z}(0) = \mathbf{x}(0), \delta = T, \Phi(\cup G_{\sigma(t)|_{kT}^{(k+1)T}}) = \Phi_k$ thì
 $\mathbf{z}(k+1) = \Phi_k \mathbf{z}(k) = \Phi_k \dots \Phi_1 \mathbf{z}(0) \rightarrow \mathcal{A}, \text{ khi } k \rightarrow \infty$

Hệ đồng thuận tuyến tính

Hệ tác tử tích phân bậc hai

- Vấn đề: Tác tử có mô hình tích phân bậc hai:

$$\begin{aligned}\dot{x}_{i1} &= x_{i2}, \\ \dot{x}_{i2} &= u_i,\end{aligned}$$

trong đó $x_{i1}, x_{i2}, u_i, i = 1, \dots, n$, lần lượt mô tả vị trí, vận tốc, và luật điều khiển của mỗi tác tử.

- Giả sử đồ thị $G = (V, E)$ là có gốc ra
- Luật đồng thuận trong trường hợp này cần thiết kế như thế nào để:
 - $x_{i1}(t) \rightarrow x_{j1}(t)$, và $v_{i1}(t) \rightarrow v_{j1}(t), \forall i, j \in V$, khi $t \rightarrow \infty$?
 - $x_{i1}(t) \rightarrow x_{j1}(t)$, và $v_{i1}(t) \rightarrow 0, \forall i, j \in V$, khi $t \rightarrow \infty$?

Thuật toán đồng thuận 1

- Luật đồng thuận thứ nhất:

$$u_i = -k_1 \sum_{j \in N_i} (x_{i1} - x_{j1}) - k_2 \sum_{j \in N_i} (x_{i2} - x_{j2}), i = 1, \dots, n.$$

- Phương trình cho hệ gồm n tác tử:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}^1 &= \mathbf{x}^2, \\ \dot{\mathbf{x}}^2 &= \mathbf{u} = -k_1 \mathcal{L} \mathbf{p} - k_2 \mathcal{L} \mathbf{v}\end{aligned}$$

Trong đó $\mathbf{x}^1 = [x_{11}, \dots, x_{i1}, \dots, x_{n1}]^\top$, $\mathbf{x}^2 = [x_{12}, \dots, x_{i2}, \dots, x_{n2}]^\top \in \mathbb{R}^n$ và $\mathcal{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận Laplace của G .

- Đặt $\mathbf{x} = [(\mathbf{x}^1)^\top, (\mathbf{x}^2)^\top]^\top \in \mathbb{R}^{2n}$ thì

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n \times n} & \mathbf{I}_n \\ -k_1 \mathcal{L} & -k_2 \mathcal{L} \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{M} \mathbf{x}$$

- Điều kiện của $\mathbf{M}$ để hệ đạt được đồng thuận?

Phân tích

- Với ma trận khối:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

thỏa mãn $\mathbf{A}_{11}, \mathbf{A}_{21}$ giao hoán được thì

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{11}\mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{21})$$

- Như vậy, phương trình đặc tính của $\mathbf{M}$ được cho bởi:

$$\begin{aligned} \det(s\mathbf{I}_{2n} - \mathbf{M}) &= \det(s(s\mathbf{I}_n + k_v\mathcal{L}) + k_p\mathcal{L}) \\ &= \det(s^2\mathbf{I}_n + k_v\mathcal{L}s + k_p\mathcal{L}) = 0 \end{aligned}$$

- Với G là đồ thị có gốc ra, $\mathcal{L} = \mathbf{P}\mathbf{J}(G)\mathbf{P}^{-1}$ nên phương trình trên tương đương với n phương trình sau:

$$s^2 + \lambda_k s + \lambda_k = 0, \quad k = 1, \dots, n$$

- $\mathbf{M}$ luôn có ít nhất 2 giá trị riêng bằng 0
- Vector riêng ứng với giá trị riêng 0?

Phân tích

- Ma trận khối:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n \times n} & \mathbf{I}_n \\ -k_1 \mathcal{L} & -k_2 \mathcal{L} \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{M}$ luôn có ít nhất 2 giá trị riêng bằng 0
- Vector riêng ứng với giá trị riêng 0:

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{1}_n \\ \mathbf{0}_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_n \\ \mathbf{1}_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}\boldsymbol{\eta}_1 = \mathbf{M} \begin{bmatrix} \mathbf{1}_n \\ \mathbf{0}_n \end{bmatrix} = \mathbf{0}_{2n}, \quad \mathbf{M}\boldsymbol{\eta}_2 = \mathbf{M} \begin{bmatrix} \mathbf{0}_n \\ \mathbf{1}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1}_n \\ \mathbf{0}_n \end{bmatrix} = \boldsymbol{\eta}_1$$

Hệ đạt tới đồng thuận với

$$x_{1i}(t) \rightarrow \sum_{i=1}^n \gamma_i x_{1i}(0) + t \sum_{i=1}^n \gamma_i x_{2i}(0), \quad x_{2i}(t) \rightarrow \sum_{i=1}^n \gamma_i x_{2i}(0), \text{ khi } t \rightarrow \infty$$

khi và chỉ khi $\mathbf{M}$ có đúng hai giá trị riêng bằng 0 và các giá trị riêng khác có phần thực âm.

Thuật toán đồng thuận 2

- Luật đồng thuận thứ hai:

$$u_i = -k_1 \sum_{j \in N_i} (x_{i1} - x_{j2}) - k_2 x_{i2}, \quad i = 1, \dots, n.$$

- Phương trình cho hệ gồm n tác tử:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}^1 &= \mathbf{x}^2, \\ \dot{\mathbf{x}}^2 &= \mathbf{u} = -k_1 \mathcal{L} \mathbf{x}^1 - k_2 \mathbf{x}^2 \end{aligned}$$

Trong đó $\mathbf{x}^1 = [x_{11}, \dots, x_{n1}]^\top$, $\mathbf{x}^2 = [x_{12}, \dots, x_{n2}]^\top \in \mathbb{R}^n$ và $\mathcal{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận Laplace của G .

- Phân tích?

Tác tử tuyến tính tổng quát

- Mô hình tác tử:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i, i = 1, \dots, n, \text{ với } \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{d \times p}.$$

trong đó $\mathbf{x}_i = [x_{i1}, \dots, x_{id}]^\top \in \mathbb{R}^d, \mathbf{u}_i = [u_{i1}, \dots, u_{ip}]^\top \in \mathbb{R}^p$

- Giả thuyết: đồ thị G là liên thông
- Luật đồng thuận:

$$\mathbf{u}_i = -\mathbf{K}_1\mathbf{x}_i - c \sum_{j \in N_i} \mathbf{K}_2(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j), \text{ với } \mathbf{K}_1, \mathbf{K}_2 \in \mathbb{R}^{p \times d}$$

- Phương trình mô tả hệ?

W. Yu et. al. (2011). "Distributed Higher Order Consensus Protocols in Multiagent Dynamical Systems, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*", 58(8):1924-1932,

Tích Kronecker

- Cho hai ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{p \times q}$ thì tích Kronecker của $\mathbf{A}$ và $\mathbf{B}$ được định nghĩa bởi

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11}\mathbf{B} & \cdots & a_{1n}\mathbf{B} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}\mathbf{B} & \cdots & a_{mn}\mathbf{B} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{mp \times nq}$$

- Ví dụ:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} & 1 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\ 5 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} & 2 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 5 & 10 & 15 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 5 & 10 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ 1 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ 1 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tích Kronecker

- Tính chất:

1. $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \otimes \mathbf{C} = \mathbf{A} \otimes \mathbf{C} + \mathbf{B} \otimes \mathbf{C}$

2. $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) = \mathbf{AC} \otimes \mathbf{BD}$

3. $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top \otimes \mathbf{B}^\top$

4. $(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{B}^{-1}$

5. Giả sử ma trận $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ có các trị riêng và vector riêng tương ứng là $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ và $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$, ma trận $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ có các trị riêng và vector riêng tương ứng là $\mu_1, \dots, \mu_n$ và $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ thì ma trận $\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}$ có các giá trị riêng và vector riêng tương ứng là $\lambda_i \mu_j$ và $\mathbf{u}_i \otimes \mathbf{v}_j$, với $i = 1, \dots, m$ và $j = 1, \dots, n$

Tác tử tuyến tính tổng quát

- Mô hình tác tử:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i, i = 1, \dots, n, \text{ với } \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{d \times p}.$$

- Giả thuyết: đồ thị G là liên thông
- Luật đồng thuận:

$$\mathbf{u}_i = -\mathbf{K}_1\mathbf{x}_i - c \sum_{j \in N_i} \mathbf{K}_2(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j), \text{ với } \mathbf{K}_1, \mathbf{K}_2 \in \mathbb{R}^{p \times d}$$

- Hệ đồng thuận:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}_1))\mathbf{x} - (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{B})(\mathcal{L} \otimes \mathbf{K}_2)\mathbf{x} \\ &= (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}_1) - \mathcal{L} \otimes \mathbf{B}\mathbf{K}_2)\mathbf{x}\end{aligned}$$

trong đó $\mathbf{x} = [\mathbf{x}_1^\top, \dots, \mathbf{x}_n^\top]^\top$

W. Yu et. al. (2011). "Distributed Higher Order Consensus Protocols in Multiagent Dynamical Systems, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*", 58(8):1924-1932,

Tác tử tuyến tính tổng quát

- Với $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ thỏa mãn $P^\top \mathcal{L}P = \Lambda$ thì khi đặt $\eta = P^\top x$, ta có

$$\dot{\eta} = (I_n \otimes (A - BK_1) - \Lambda \otimes BK_2)\eta$$

- Giả sử G là đồ thị liên thông. Hệ đạt đồng thuận khi và chỉ khi $n - 1$ hệ con

$$\dot{\eta}_i = (A - BK_1 - \lambda_i B)\eta_i, \quad i = 2, \dots, n,$$

là ổn định tiệm cận.

W. Yu et. al. (2011). "Distributed Higher Order Consensus Protocols in Multiagent Dynamical Systems, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*", 58(8):1924-1932,

Tác tử tuyến tính tổng quát

- Xét trường hợp riêng: hệ các tác tử có mô hình là khâu tích phân bậc $d \geq 2$:

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{b}u_i, i = 1, \dots, n.$$

với $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{d \times 1}$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Luật đồng thuận: $u_i = -\mathbf{K}_1\mathbf{x}_i - \sum_{j \in N_i} \mathbf{K}_2(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)$

Tác tử tuyến tính tổng quát

- Với $\mathbf{K}_1 = \mathbf{0}_d^\top$ và $\mathbf{K}_2 = [k_1, k_2 \dots, k_d]$ thì các hệ con có dạng

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}_i = (\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{B} \mathbf{K}_2) \boldsymbol{\eta}_i, \quad i = 2, \dots, n,$$

$$\det(s\mathbf{I}_d - \mathbf{A} + c\lambda_i \mathbf{B} \mathbf{K}_2) = \begin{vmatrix} s & -1 & & & & \\ 0 & s & -1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & & s & -1 \\ k_1\lambda_i & k_2\lambda_i & k_3\lambda_i & \dots & k_{d-1}\lambda_i & s + k_d\lambda_i \end{vmatrix}$$

$$= s^d + k_d\lambda_i s^{d-1} + \dots + k_2\lambda_i s + k_1\lambda_i$$

- Hệ đạt đồng thuận nếu mọi đa thức

$$s^d + k_d\lambda_i s^{d-1} + \dots + k_2\lambda_i s + k_1\lambda_i = 0, \quad i = 2, \dots, n$$

là Hurwitz

Đồng bộ hóa đầu ra

Đồng bộ hóa đầu ra

- Mô hình tác tử:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}_i &= \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i, & i = 1, \dots, n \\ \mathbf{y}_i &= \mathbf{C}\mathbf{x}_i\end{aligned}$$

trong đó $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p \times n}$

- Giả thuyết:
 - $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ là ổn định được và $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ là có thể dò ra được, tức là tồn tại các ma trận $\mathbf{K}, \mathbf{H}$ sao cho $\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K}$ và $\mathbf{A} + \mathbf{H}\mathbf{C}$ là các ma trận bền
 - Đồ thị G là có gốc ra
 - Mỗi tác tử i đo được các vector sai lệch $(\mathbf{y}_j - \mathbf{y}_i)$, với $j \in N_i$.
- Bài toán: Thiết kế luật điều khiển phân tán $\mathbf{u}_i$ sao cho các tác tử đạt được đồng thuận đầu ra: $\mathbf{y}_i(t) \rightarrow \mathbf{y}_j(t)$, khi $t \rightarrow \infty$.

Đồng bộ hóa đầu ra

- Mô hình tác tử:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}_i &= \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i, & i &= 1, \dots, n \\ \mathbf{y}_i &= \mathbf{C}\mathbf{x}_i,\end{aligned}$$

trong đó $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{d \times m}$, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p \times d}$

- Phân tích:

- Trường hợp $\mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{d \times d}$ là các ma trận vuông và khả đảo thì

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{C}^{-1} \sum_{j \in N_i} a_{ij}(\mathbf{y}_j - \mathbf{y}_i)$$

sẽ đồng bộ hóa đầu ra của các tác tử tới nghiệm của $\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{A}\mathbf{x}_0$ khi $t \rightarrow \infty$.

- Trường hợp tổng quát: các biến trạng thái là không biết được hoàn toàn $\Rightarrow$ sử dụng một bộ quan sát trạng thái và thực hiện đồng bộ hóa đầu ra dựa trên biến quan sát

Đồng bộ hóa đầu ra

- Xét trường hợp B, C khả nghịch: $\mathbf{u}_i = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{C}^{-1} \sum_{j \in N_i} a_{ij}(\mathbf{y}_j - \mathbf{y}_i)$

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \sum_{j \in N_i} (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A})\mathbf{x} - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{x}$$

sẽ đồng bộ hóa đầu ra của các tác tử tới nghiệm của $\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{A}\mathbf{x}_0$ khi $t \rightarrow \infty$.

- Phân tích:

- Đặt $\mathbf{z}_i = e^{-\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}_i \Rightarrow \dot{\mathbf{z}} = -(\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{z}$

- Từ đây: $\mathbf{z}_i = e^{-\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ theo hàm mũ khi $t \rightarrow \infty$

$$\|\mathbf{z}_i(t) - \mathbf{x}_0\| \leq \delta_1 e^{-\delta_2(t-t_0)} \|\mathbf{z}_i(t_0) - \mathbf{x}_0\|, \forall t \geq t_0$$

Hay

$$\|\mathbf{x}_i(t) - e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}_0\| \leq \delta_1 e^{-\delta_2(t-t_0)} \|e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\| \|\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}_0\|, \forall t \geq t_0$$

$\exists \delta_3 > 0$ sao cho:

$$\|\mathbf{x}_i(t) - e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}_0\| \leq \delta_1 e^{-\delta_3(t-t_0)} \|\mathbf{x}_i(t_0) - \mathbf{x}_0\|, \forall t \geq t_0$$

Đồng bộ hóa đầu ra

- Thuật toán đồng thuận dựa trên bộ quan sát trạng thái:

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}_i = \mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i + \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} \left((\boldsymbol{\eta}_j - \boldsymbol{\eta}_i) - (\hat{\mathbf{x}}_j - \hat{\mathbf{x}}_i) \right) \quad (1)$$

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}}_i = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i + \mathbf{H}(\hat{\mathbf{y}}_i - \mathbf{y}_i), \hat{\mathbf{y}}_i = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}_i \quad (2)$$

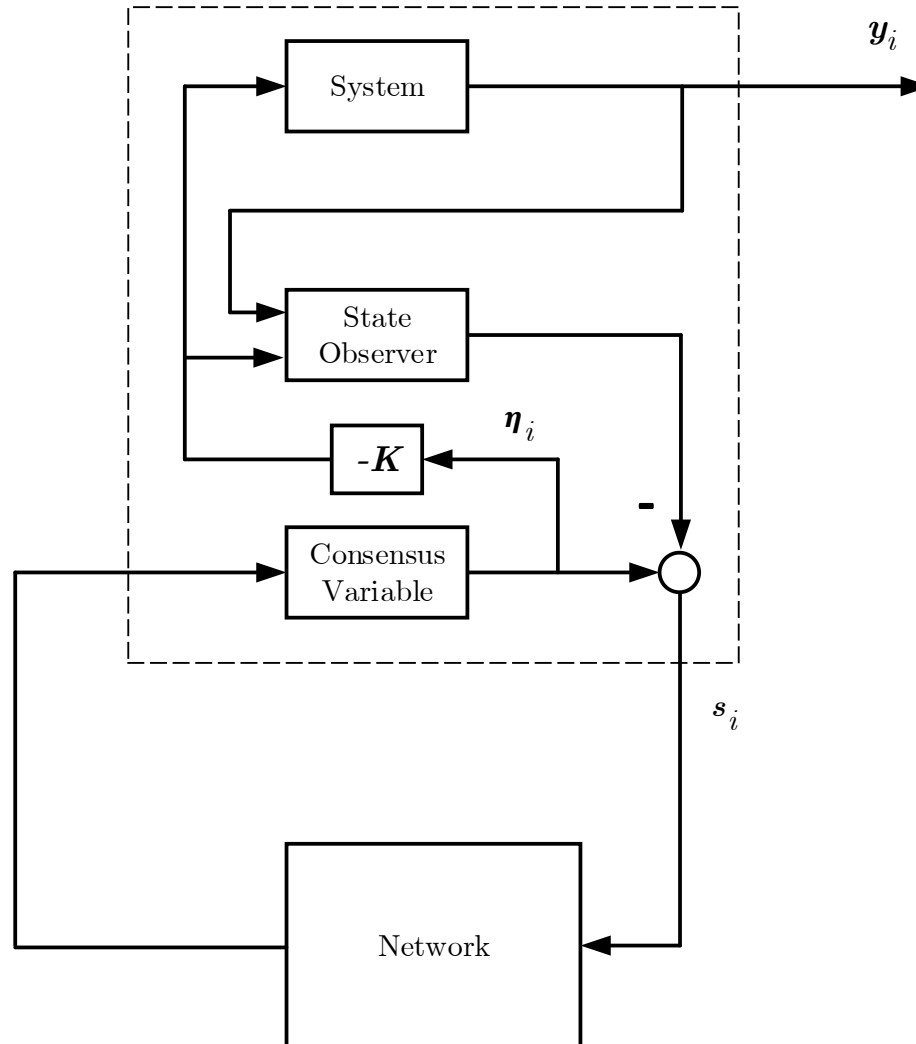
$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i, \mathbf{y}_i = \mathbf{C}\mathbf{x}_i \quad (3)$$

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{K}\boldsymbol{\eta}_i \quad (4)$$

trong đó:

- (2) là bộ quan sát Luenberger: $\mathbf{e}_i = \mathbf{x}_i - \hat{\mathbf{x}}_i \rightarrow \mathbf{0}$, khi $t \rightarrow \infty$.
- (1) là giao thức đồng thuận với biến $\mathbf{s}_i = \boldsymbol{\eta}_i - \hat{\mathbf{x}}_i$
- (4) là luật điều khiển thiết kế để làm ổn định $\boldsymbol{\eta}_i$ trong (1)
- $(\mathbf{A} + \lambda_k \mathbf{B}\mathbf{K}), k = 2, \dots, n$, và $(\mathbf{A} + \mathbf{H}\mathbf{C})$ là các ma trận bền

Đồng bộ hóa đầu ra



Đồng bộ hóa đầu ra

- Phương trình dạng ma trận:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} + \mathbf{BK}))\mathbf{x} - (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{BK})(\mathbf{e} + \mathbf{s}) \\ \dot{\mathbf{s}} &= (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{A})\mathbf{s} - (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{s} - (\mathbf{I}_n \otimes \mathbf{HC})\mathbf{e} \\ \dot{\mathbf{e}} &= (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} + \mathbf{HC}))\mathbf{e}\end{aligned}$$

trong đó

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= [\mathbf{x}_1^\top, \dots, \mathbf{x}_n^\top]^\top, \\ \mathbf{s}_i &= \hat{\mathbf{x}}_i - \boldsymbol{\eta}_i, \mathbf{s} = [\mathbf{s}_1^\top, \dots, \mathbf{s}_n^\top]^\top \\ \mathbf{e}_i &= \mathbf{x}_i - \hat{\mathbf{x}}_i, \mathbf{e} = [\mathbf{e}_1^\top, \dots, \mathbf{e}_n^\top]^\top\end{aligned}$$

Hệ có dạng ghép tầng (cascade system)

$$\begin{aligned}\mathbf{e}(t) &\rightarrow \mathbf{0} \text{ theo tốc độ hàm mũ} \\ \mathbf{s}(t) &\text{ đồng bộ tới một nghiệm của } \dot{\mathbf{s}}_0 = \mathbf{A}\mathbf{s}_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\eta}} &= \dot{\mathbf{x}} - \dot{\mathbf{s}} - \dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{A} + \mathbf{BK}))\boldsymbol{\eta} + (\mathcal{L} \otimes \mathbf{I}_d)\mathbf{s} \\ \boldsymbol{\eta}(t) &\rightarrow \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x}(t) \text{ hội tụ tới một nghiệm của } \dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{A}\mathbf{x}_0\end{aligned}$$

Đồng bộ hóa đầu ra

- Thuật toán đồng bộ hóa dựa trên bộ quan sát đồng thuận:

$$\dot{\boldsymbol{\eta}}_i = \mathbf{A}\boldsymbol{\eta}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i + c\mathbf{H} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} \left(\mathbf{C}(\boldsymbol{\eta}_j - \boldsymbol{\eta}_i) - (\mathbf{y}_j - \mathbf{y}_i) \right) \quad (5)$$

$$\dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i, \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}_i \quad (6)$$

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{K}\boldsymbol{\eta}_i \quad (7)$$

Trong đó:

- (5) là bộ quan sát đồng thuận, $c > 0$ là hệ số liên kết
- (7) là luật điều khiển thiết kế để làm ổn định $\boldsymbol{\eta}_i$ trong (5)
- $(\mathbf{A} + \mathbf{BK})$ và $(\mathbf{A} + c\lambda_i\mathbf{HC}), i = 2, \dots, n$, là các ma trận bền, với $\lambda_i, i = 2, \dots, n$, là các giá trị riêng khác không của ma trận Laplace $\mathcal{L}(G)$

Z. Li, Z. Duan, G. Chen, L. Huang. "Consensus of Multiagent Systems and Synchronization of Complex Networks: A Unified Viewpoint", *IEEE Transactions on Circuits and Systems – I*, 57(1): 213 – 224, 2010.

Phân tích

- Đặt $\xi_i = \begin{bmatrix} x_i \\ \eta_i \end{bmatrix}$, ta thu được

$$\begin{aligned} \Rightarrow \dot{\xi}_i &= \begin{bmatrix} A & BK \\ 0 & A + BK \end{bmatrix} \xi_i + c \sum_{j=1}^n \mathcal{L}_{ij} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -HC & HC \end{bmatrix} \xi_j \\ &= \mathcal{A} \xi_i + c \sum_{j=1}^n \mathcal{L}_{ij} \mathcal{H} \xi_j \end{aligned}$$

- Hệ n tác tử đạt được đồng thuận nếu

$$\xi_i(t) \rightarrow \xi_j(t), \forall i, j = 1, \dots, n, \text{ khi } t \rightarrow \infty$$

Phân tích

Với G là một đồ thị có gốc ra thì luật (5), (6), (7) đồng bộ hóa hệ khi và chỉ khi các ma trận $A + BK, A + c\lambda_i FC, i = 2, \dots, n$, là Hurwitz, trong đó $\lambda_i, i = 2, \dots, n$, là các giá trị riêng khác không của ma trận Laplace $\mathcal{L}$.

- Đặt $\delta(t) = \xi(t) - ((\mathbf{1}_n \mathbf{V}^\top) \otimes I_{2d})\xi(t)$, ta thu được

$$\delta = ((I_n - \mathbf{1}_n \mathbf{V}^\top) \otimes I_{2d})\xi = \left(\begin{bmatrix} 1 - r_1 & -r_2 & \cdots & -r_n \\ -r_1 & 1 - r_1 & \cdots & -r_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -r_1 & -r_2 & \cdots & 1 - r_n \end{bmatrix} \otimes I_{2d} \right) \xi$$

$$\delta = \mathbf{0} \Leftrightarrow \xi \in \text{Range}(\mathbf{1}_n \otimes I_{2d})$$

$$\dot{\delta}(t) = (I_n \otimes \mathcal{A} + c\mathcal{L} \otimes \mathcal{H})\delta(t)$$

Phân tích

$$\dot{\boldsymbol{\delta}}(t) = (\mathbf{I}_n \otimes \mathcal{A} + c\mathcal{L} \otimes \mathcal{H})\boldsymbol{\delta}(t)$$

- $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n \times (n-1)}$, $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times n}$, $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ và $\boldsymbol{\Delta} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ là ma trận tam giác trên thỏa mãn

$$\mathbf{P} = [\mathbf{1}_n \quad \mathbf{Y}], \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}^\top \\ \mathbf{W} \end{bmatrix}, \mathbf{P}^{-1}\mathcal{L}\mathbf{P} = \mathbf{J} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{\Delta} \end{bmatrix}$$

- Đổi biến $\boldsymbol{\varepsilon} = (\mathbf{P}^{-1} \otimes \mathbf{I}_{2d})\boldsymbol{\delta} = [\boldsymbol{\varepsilon}_1^\top, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n^\top]^\top$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}(t) = (\mathbf{I}_n \otimes \mathcal{A} + c\mathbf{J} \otimes \mathcal{H})\boldsymbol{\varepsilon}(t)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = (\mathbf{Y}^\top \otimes \mathbf{I}_{2d})\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_i = (\mathcal{A} + c\lambda_i\mathcal{H})\boldsymbol{\varepsilon}_i, i = 2, \dots, n$$

$$(\mathcal{A} + c\lambda_i\mathcal{H}) \sim \begin{bmatrix} \mathbf{A} + c\lambda_i\mathbf{F}\mathbf{C} & \mathbf{0} \\ -c\lambda_i\mathbf{F}\mathbf{C} & \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{K} \end{bmatrix}, i = 2, \dots, n$$

Tìm $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}_i(t)$, $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{v}_i(t)$?

$$\mathbf{x}_i(t) \rightarrow (\mathbf{Y}^\top \otimes e^{At}) \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1(0) \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n(0) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_i(t) \rightarrow 0, \forall i = 1, \dots, n$$

Tổng kết

- Đồng thuận: biến trạng thái của các tác tử đạt tới cùng một giá trị (thường là cố định)
- Đồng bộ hóa: biến đầu ra của các tác tử đạt tới một quỹ đạo chung
- Điều kiện cần cho đồng thuận/đồng bộ hóa: đồ thị có gốc ra
- Mở rộng:
 - Ma trận Laplace với trọng số phức, trọng số là ma trận
 - Đồng thuận bám
 - Thuật toán đồng thuận cho hệ rời rạc
 - Thời gian hội tụ hữu hạn/xác định
 - Đồng thuận theo tỉ lệ, đồng thuận max/min,...
 - Mô hình tác tử
 - Mô hình mạng (đồ thị)

Một số thuật ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Giao thức đồng thuận	Consensus protocol
Không gian đồng thuận	Agreement space
Hệ đa tác tử	Multi-agent system
Khâu tích phân bậc nhất/bậc hai	Single/double integrator systems
Thành phần liên thông mạnh tới hạn	Maximally strongly connected components
Đồ thị cân bằng	Balanced graph
(Bán) Xác định dương	Positive (semi-)definite
Đồng thuận bám	Consensus tracking/dynamic consensus
Đồng thuận với trọng số ma trận	Matrix-weighted consensus
Thời gian hội tụ hữu hạn/xác định	Finite/Fixed-time consensus
Đồng thuận tỉ lệ	Scaled consensus
Đồng thuận max/min	Max/min consensus

Tài liệu tham khảo

1. M. Mesbahi & M. Egerstedt. Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks, Princeton University Press, 2010
2. D. Zelazo, Lectures on “Analysis and Control of Multi-Agent Systems”
3. Olfati-Saber, Reza, and Richard M. Murray. "Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays." *IEEE Transactions on automatic control* 49.9 (2004): 1520-1533.
4. W. Yu et. al. (2011). “Distributed Higher Order Consensus Protocols in Multiagent Dynamical Systems”, *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 58(8):1924-1932,
5. L. Scardovi, R. Sepulchre, “Synchronization in networks of identical linear systems”, *Automatica* 45 (2009): 2557 – 2562
6. Z. Li, Z. Duan, G. Chen, L. Huang. “Consensus of Multiagent Systems and Synchronization of Complex Networks: A Unified Viewpoint”, *IEEE Transactions on Circuits and Systems – I*, 57(1): 213 – 224, 2010.